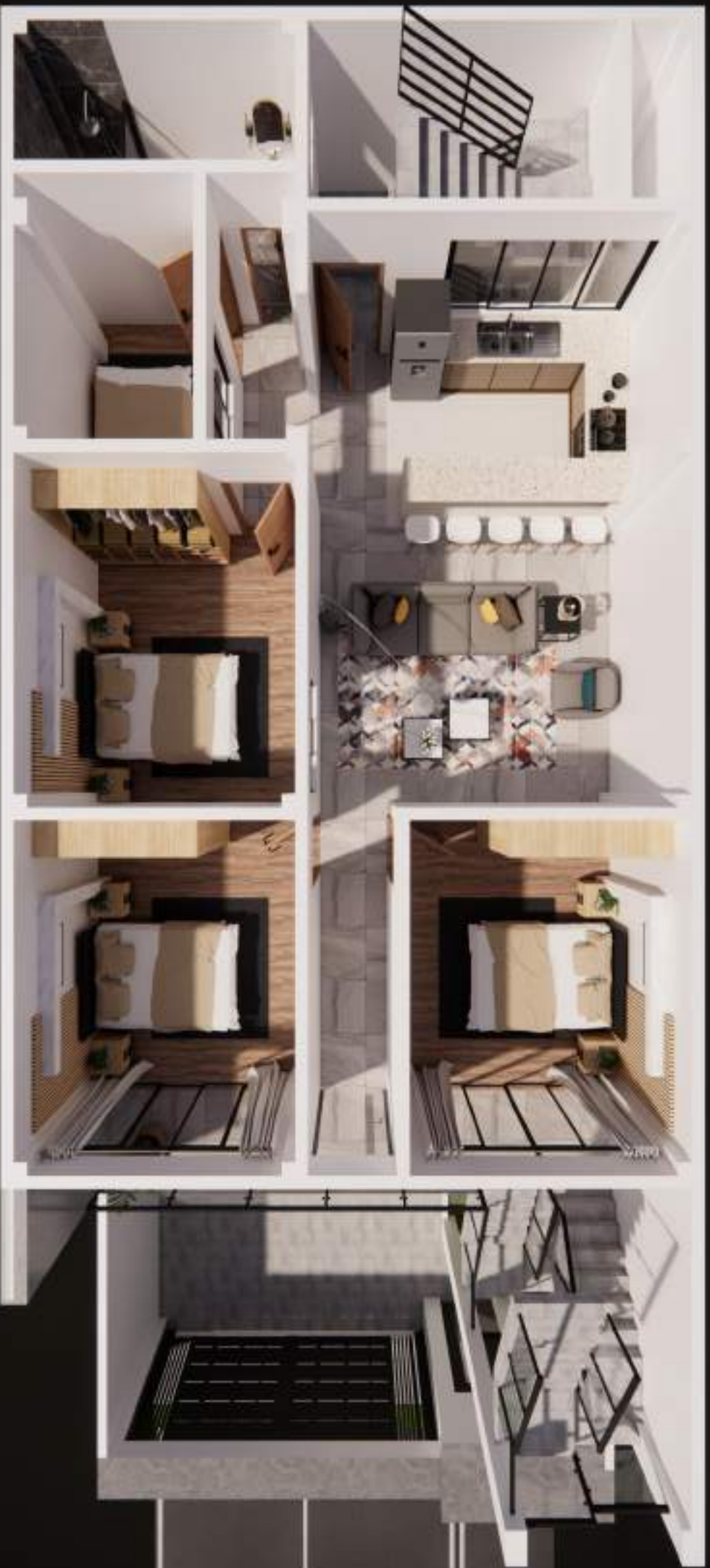
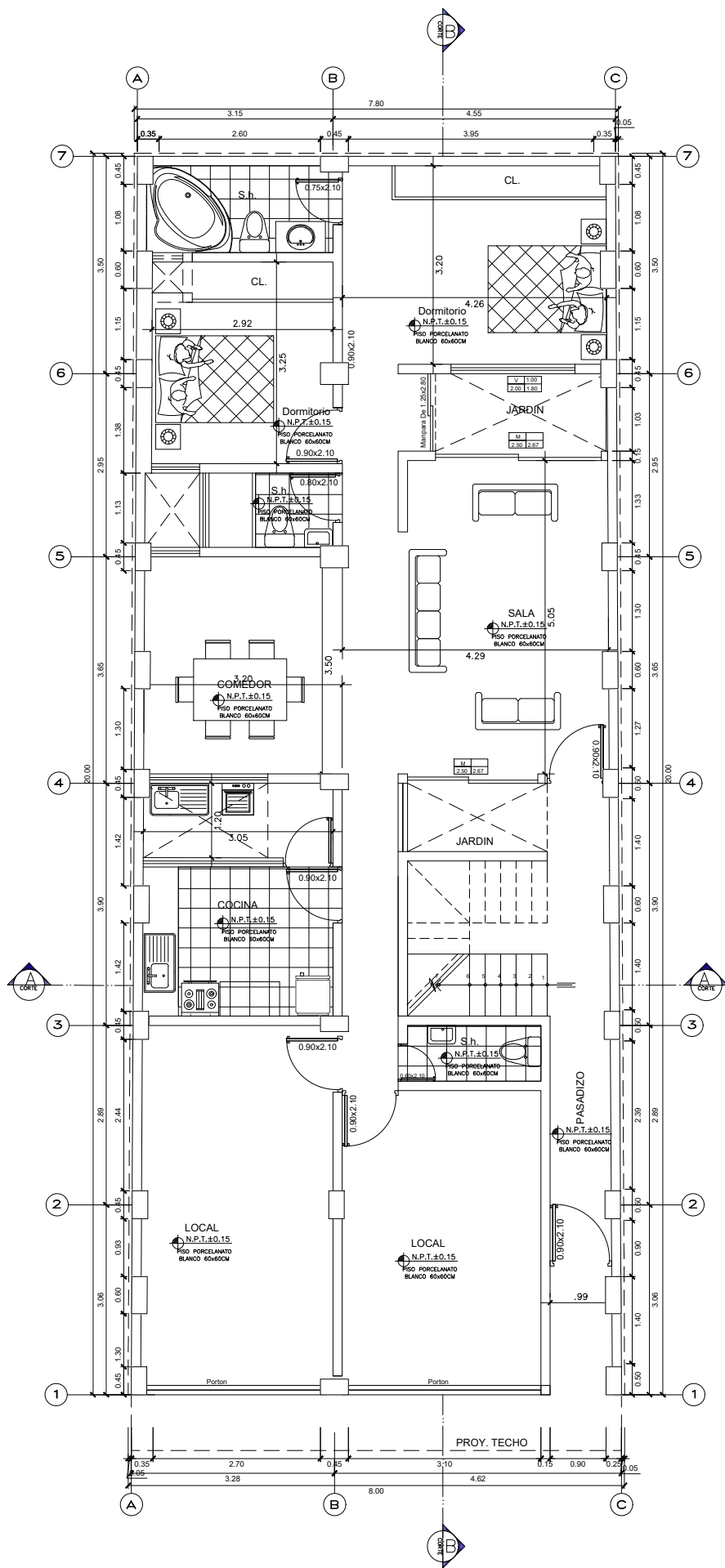
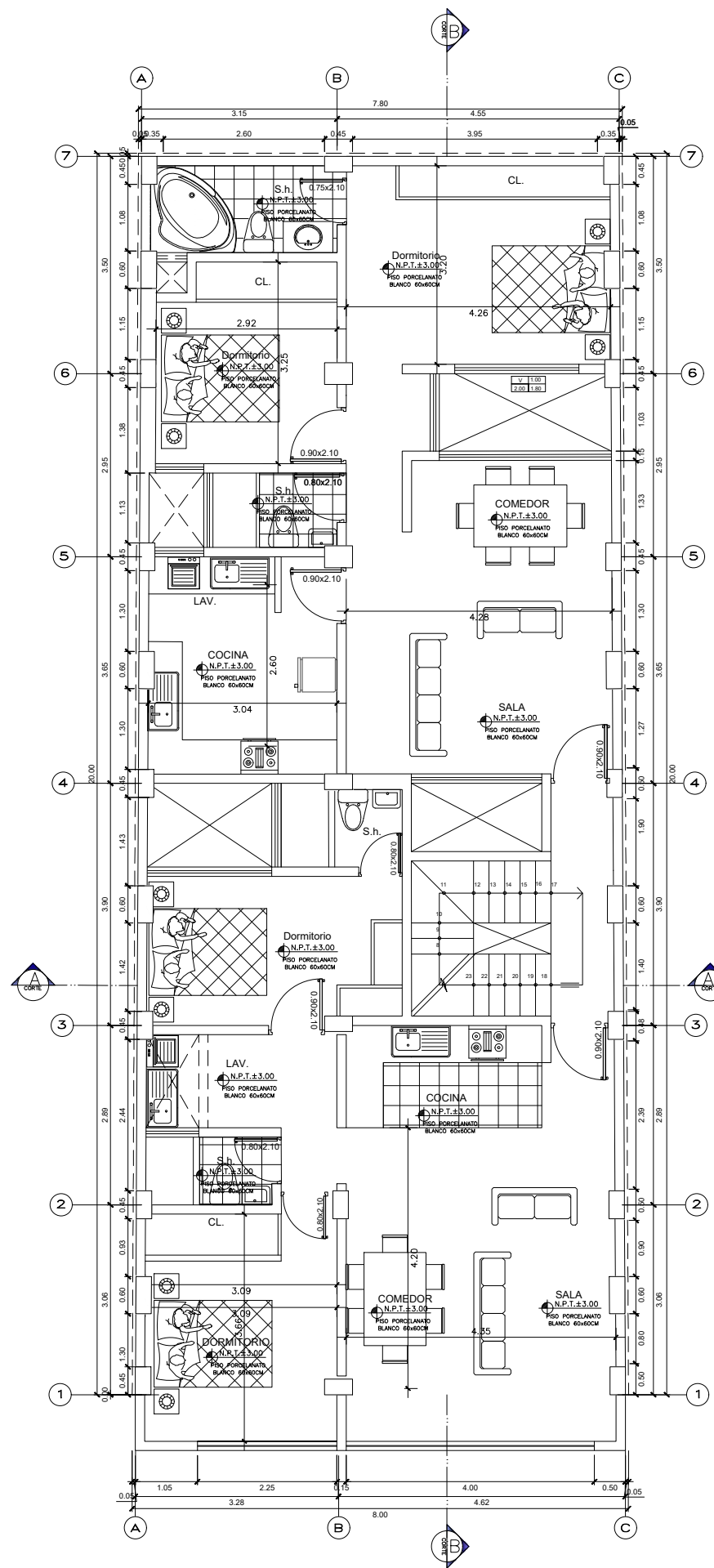




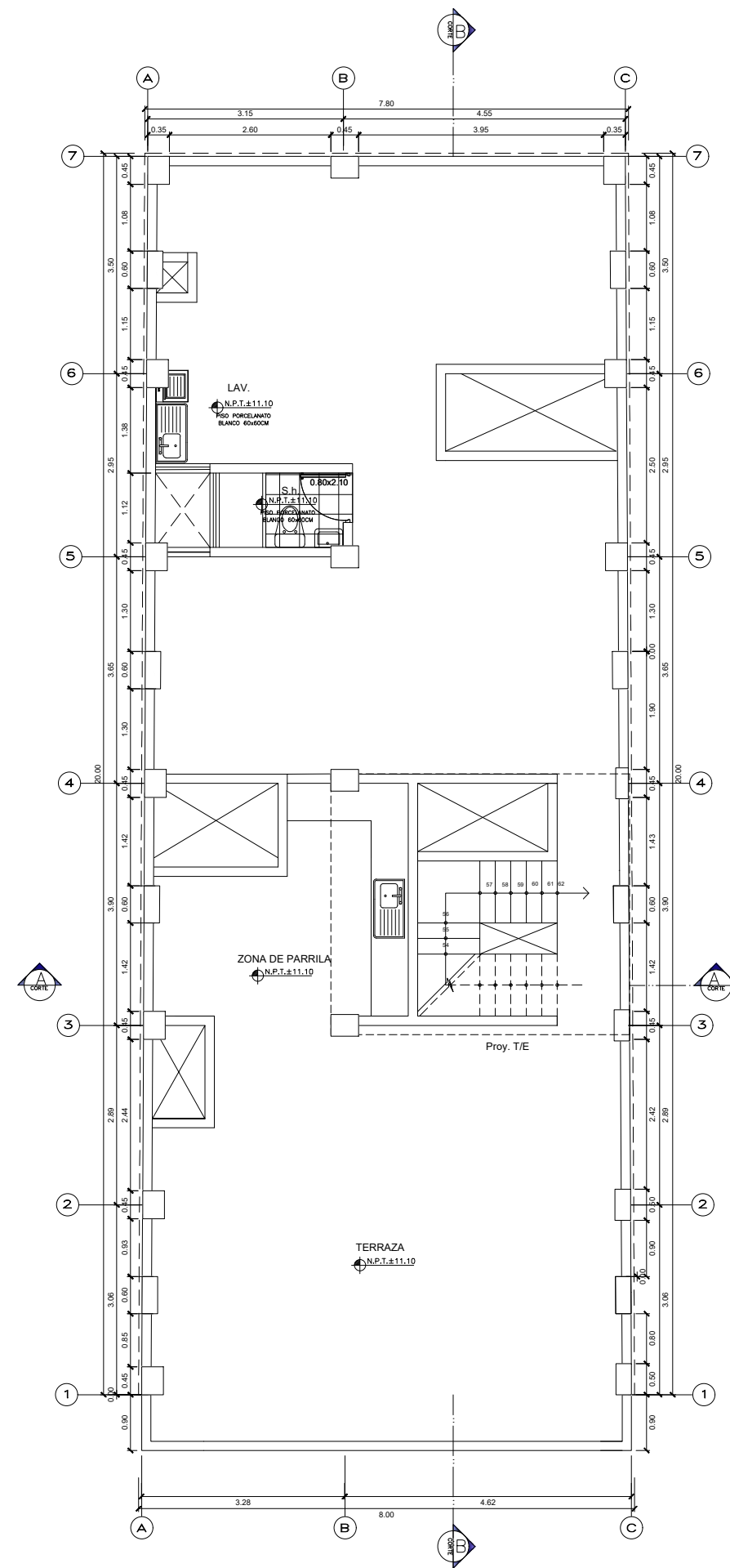




PLANTA 1° PISO
ESCALA: 1/50



PLANTA 2°, 3° y 4° PISO
ESCALA: 1/50



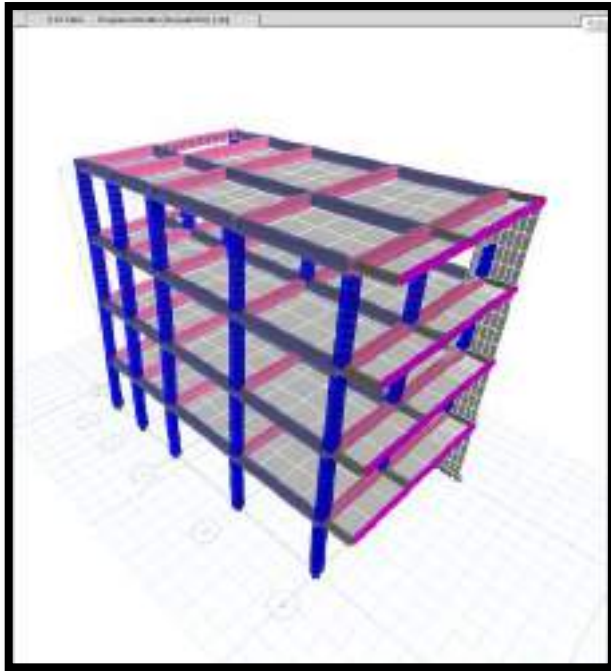
PLANTA AZOTEA
ESCALA: 1/50

DALINA EPIFANÍA CHAMORRO VILLAFUERTE
VIVIENDA MULTIFAMILIAR

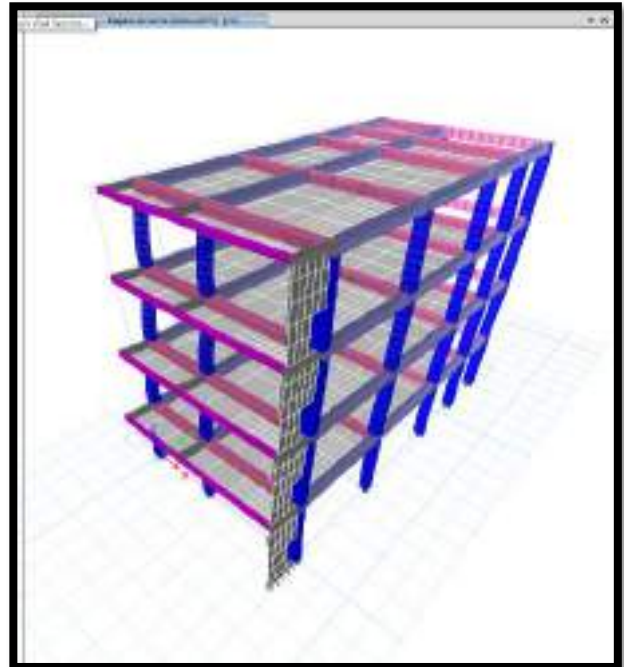
Plano: ARQUITECTURA

Especialidad:	Fecha:
ARQUITECTURA	ABRIL 2026
Ubicación:	Escala:
MZ F, LOTE 3 COOPERATIVA VIRGEN DE FÁTIMA, SAN MARTÍN DE PORRES, LIMA.	Lamina:
	A-01





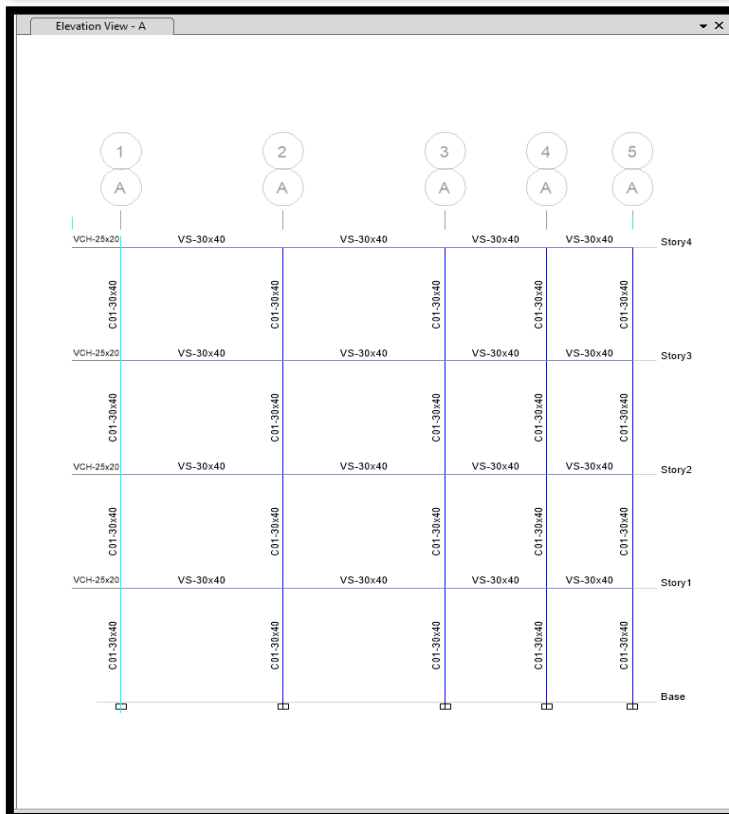
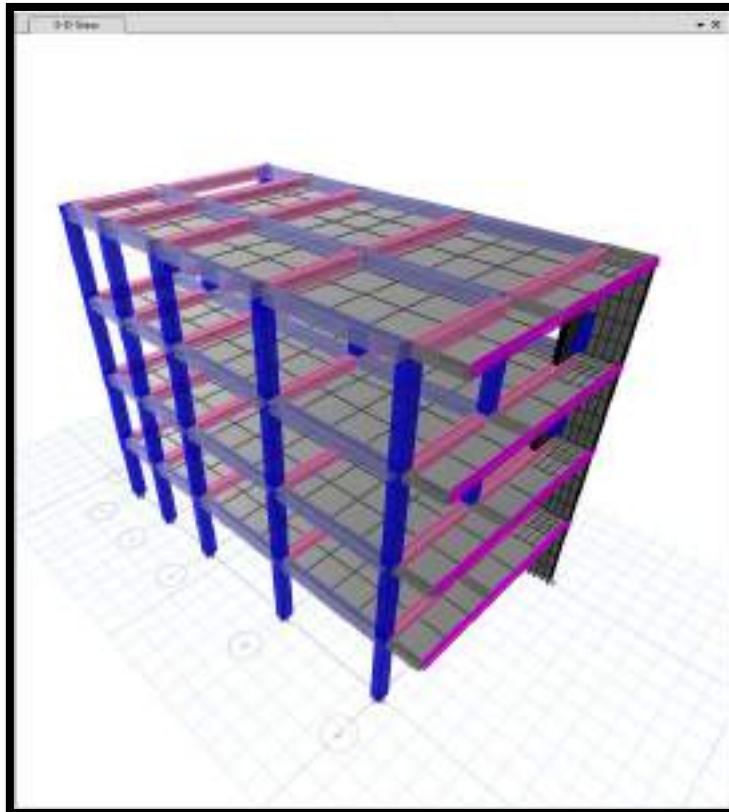
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL VIVIENDA MULTIFAMILIAR



DEPARTAMENTO	: LIMA
PROVINCIA	: LIMA
DISTRITO	: PUENTE PIEDRA
LUGAR	: JOSE OLAYA

SETIEMBRE 2026

MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS VIVIENDA MULTIFAMILIAR



MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

DEFINICION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Frame Section Property Data

General Data

Property Name: VP-30x40

Material: Concrete f_{ck}=210 kg/cm²

Nominal Size Data: Modify/Show Nominal Size...

Display Color:  Change...

Notes: Modify/Show Notes...

Shape

Section Shape: Concrete Rectangular

Section Property Source

Source: User Defined

Section Dimensions

Depth: 0.4 m

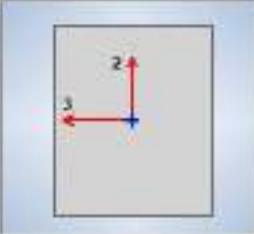
Width: 0.3 m

Property Modifiers

Modify/Show Modifiers...
Currently User Specified

Reinforcement

Modify/Show Rebar...



Show Section Properties...

☐ Include Automatic Rigid Zone Area Over Column

OK
Cancel

Frame Section Property Data

General Data

Property Name: VP-30x40

Material: Concrete f_{ck}=210 kg/cm²

Nominal Size Data: Modify/Show Nominal Size...

Display Color:  Change...

Notes: Modify/Show Notes...

Shape

Section Shape: Concrete Rectangular

Section Property Source

Source: User Defined

Section Dimensions

Depth: 0.4 m

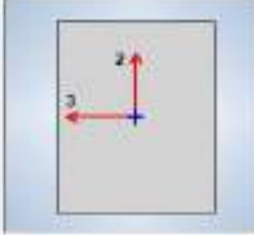
Width: 0.3 m

Property Modifiers

Modify/Show Modifiers...
Currently User Specified

Reinforcement

Modify/Show Rebar...

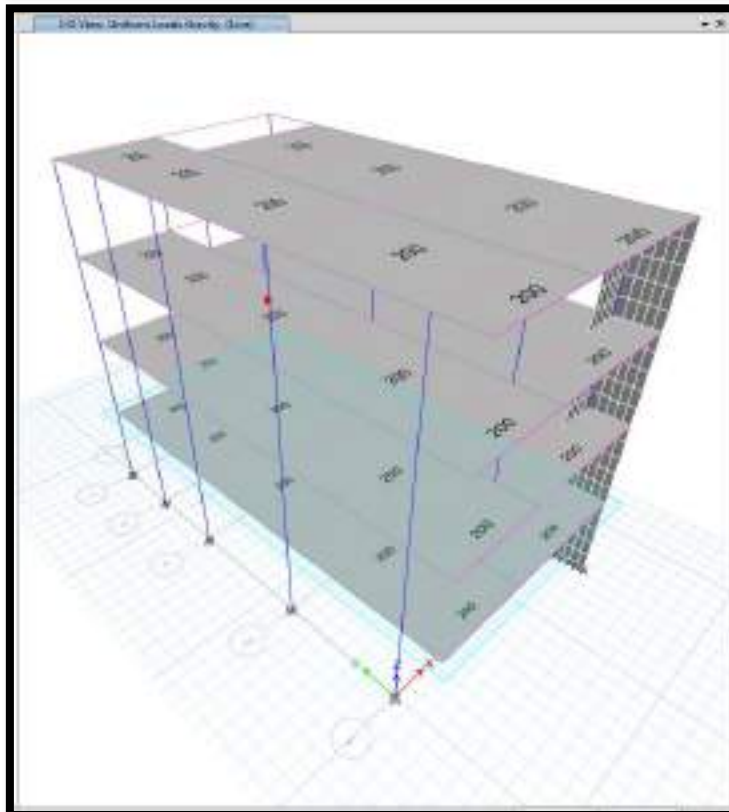
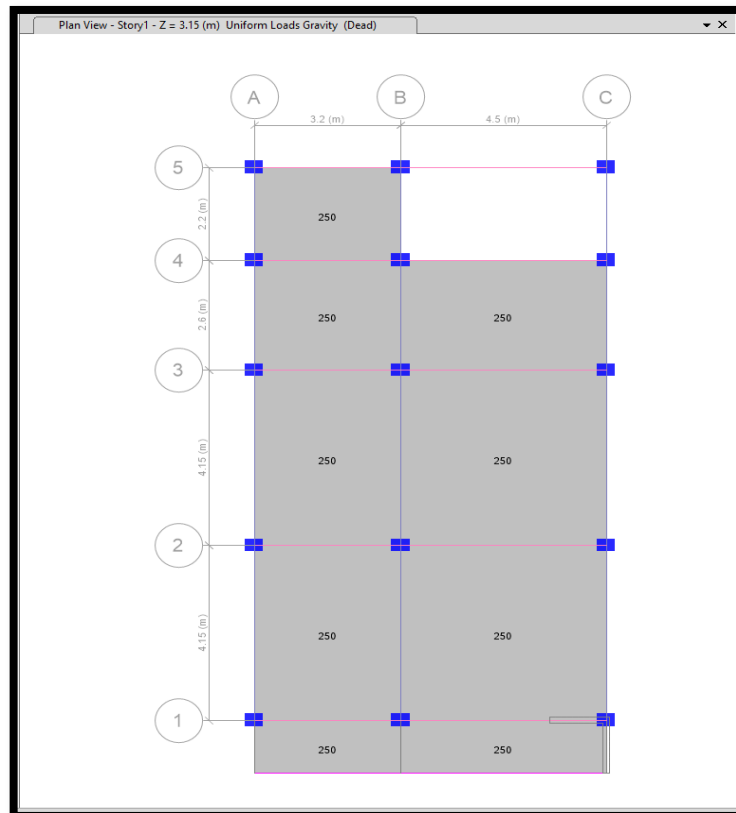


Show Section Properties...

☐ Include Automatic Rigid Zone Area Over Column

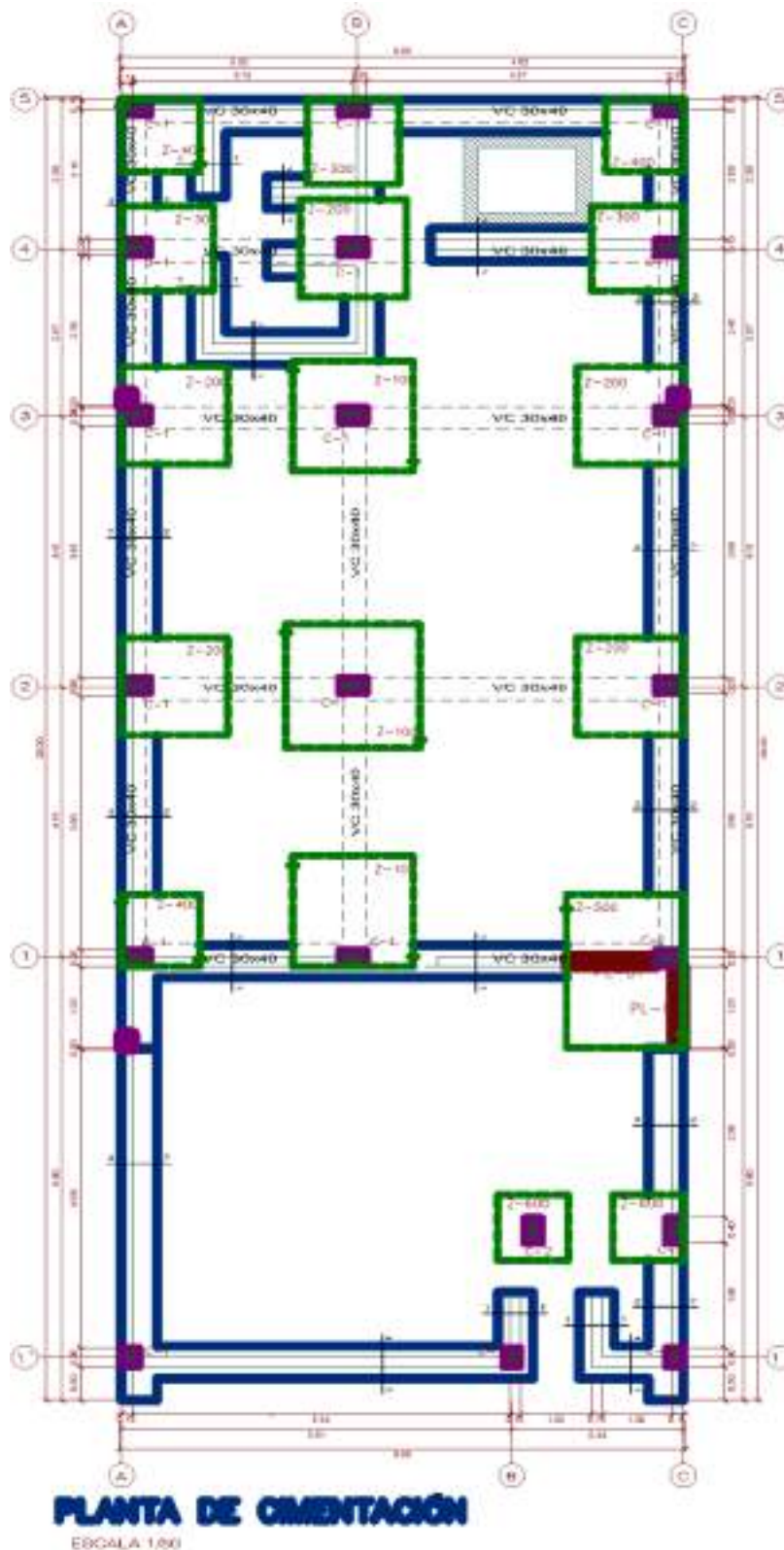
OK
Cancel

MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS METRADO DE CARGAS



MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS VIVIENDA MULTIFAMILIAR

CIMENTACIÓN - VIVIENDA MULTIFAMILIAR



ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL

Se empleó el programa de análisis estructural Etabs 9.7.4 que emplea el método matricial de rigidez y de elementos finitos. Se modeló la geometría de la estructura y las cargas actuantes.

1. CARGAS

A continuación, se detallan las cargas consideradas en el análisis por gravedad.

Concreto	2400 Kg/m ³
Piso acabado	100 kg/m ²
S/C sobre techos	200 kg/m ²
S/C sobre escaleras	200 kg/m ²
S/C sobre Corredores	200 kg/m ²
S/C en azotea	200 kg/m ²

Las características de los materiales consideradas en el análisis y diseño estructural fueron:

Concreto	$f'_c =$	210	kg/cm ²	
$E_c = 15000 * \sqrt{f'_c}$	$E_c =$	217370.6512		
Acero	$f_y =$	4200	kg/cm ²	con elongación mínima del 9%.
No se permite traslapar refuerzo vertical en zonas confinadas en extremos de soleras y columnas.				

2. MODELO ESTRUCTURAL

El modelo empleado para vigas y columnas consistió en barras de eje recto que incluyen deformaciones por flexión, carga axial, fuerza cortante y torsión.

Este modelo considera el efecto tridimensional del aporte de rigidez de cada elemento estructural. Para modelar los muros de corte se emplearon elementos tipo Shell (Áreas) que incluyen el efecto de membrana y de flexión.

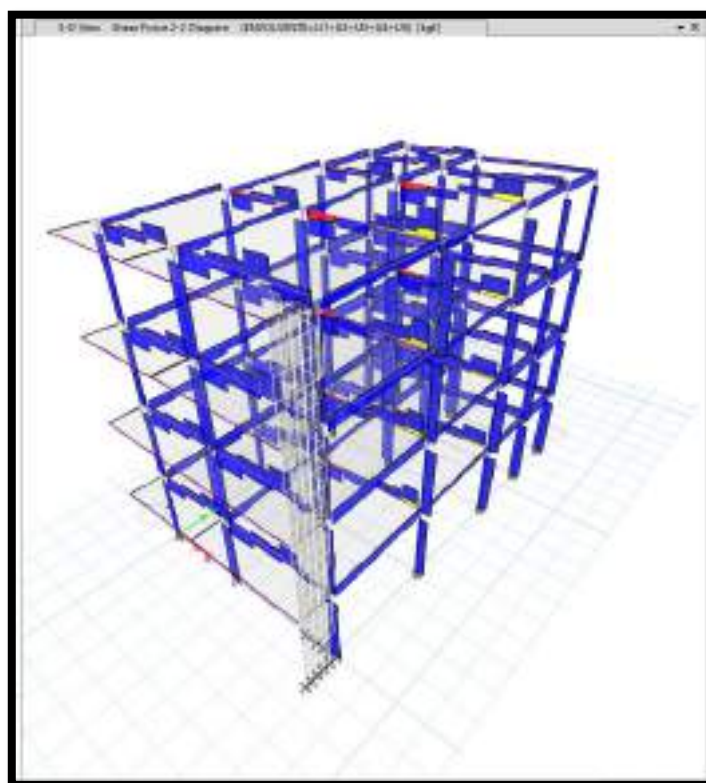


Figura 01. Modelo estructura

3. MASAS PARA EL ANÁLISIS DINÁMICO MODAL Y SÍSMICO

Las masas provenientes de las losas, piso terminado, y de la sobrecarga se concentran a nivel del centro de masas de cada losa; y las masas provenientes del peso propio de las vigas y columnas se consideran distribuidas en toda su longitud. Luego el programa lleva la masa de los elementos estructurales hacia los nudos extremos.

En el cálculo la masa de la estructura se consideró el 100% de la carga muerta más el 50% de la carga viva (Capítulo 4.3 NTE-EO30-2018).

MASA SÍSMICA
100%CM+50%CV

4. ANALISIS SÍSMICO

Se realizó un análisis sísmico Dinámico por Superposición Modal Espectral.

Los parámetros empleados para el cálculo del Espectro de respuesta fueron:

Factor de zona	Z=0.45 (Zona Z4)	
Factor de Uso	U=1 (Categoría C)	
Factor de Suelo	S=1.05 (Según E.M.S. S2)	
Periodo que define la plataforma del Espectro	TP=0.6 TL=2	
Factor de Básico de Reducción de Fuerza Sísmica	Rox=8 (Sistema de Pórticos de Concreto Armado) Roy=8 (Sistema de Pórticos de Concreto Armado)	
Factor de Reducción de Fuerza Sísmica	Iax=1, Ipx=1	Rx=Ia*Ip*Rox=1*1*8=8
	Iay=1, Ipy=1	Ry=Ia*Ip*Roy=1*1*8=8

Para la superposición de los modos se empleó la fórmula de la combinación cuadrática completa contemplando un 5% de amortiguamiento crítico.

4.1 PARAMETROS SISMICOS SEGÚN NORMA EO30-2018 DE DISEÑO SISMORESISTENTE

Tabla N° 1 FACTORES DE ZONA "Z"	
ZONA	Z
4	0,45
3	0,35
2	0,25
1	0,10

Tabla N° 3 FACTOR DE SUELO "S"				
SUELO ZONA	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃
Z ₄	0,80	1,00	1,05	1,10
Z ₃	0,80	1,00	1,15	1,20
Z ₂	0,80	1,00	1,20	1,40
Z ₁	0,80	1,00	1,60	2,00

Tabla N° 4 PERÍODOS "TP" Y "TL"				
	Perfil de suelo			
	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃
TP (s)	0,3	0,4	0,6	1,0
TL (s)	3,0	2,5	2,0	1,6

